“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

基于涨跌模式识别的指数和行业择时策略

报告摘要:

- **市场的涨跌模式识别**

根据市场波动形态，可以将市场分为上涨模式和下跌模式。市场不断地在上涨模式和下跌模式之间切换。趋势交易等方法通过右侧信号识别市场的涨跌模式，有一定的滞后。

本报告提出了一种采用机器学习方法识别市场模式的策略。该策略通过随机森林模型对历史市场数据进行学习，建立起市场相关变量和市场模式的关系。与趋势交易系统相比，市场的上涨下跌模式不是由价格趋势来判断，而是通过机器学习模型进行判断。

- **策略流程及实证表现**

本报告通过寻找行情序列的主要转折点，对市场指数的模式进行划分，将市场划分为上涨模式和下跌模式。在此基础上，通过随机森林模型，建立起相关变量，包括宏观经济变量和市场变量等，与市场的上涨-下跌模式之间的关系。

在交易中，可以通过随机森林模型对宏观经济变量和市场变量进行分析，预测市场处于上涨模式或者下跌模式的概率。

将策略用于沪深 300 指数择时，取得了不错的效果。样本外进行择时策略回测，从 2012 年 5 月以来的择时年化收益率 16.6%，历史最大回撤 -24.8%。

分别针对不同的行业建立择时模型，对 28 个申万一级行业进行择时交易，实证结果表明绝大部分行业的择时表现良好。同时，基于择时模型的行业轮动策略也取得了不错的历史表现，在按月调仓，每期选择 5 个行业进行等权配置的情况下进行行业轮动，样本外年化超额收益为 8.2%，超额收益的历史最大回撤为-10.9%。

- **风险提示**

本报告提出的机器学习择时交易策略基于历史数据进行回测，策略模型并非百分百有效，市场结构及交易行为的改变以及类似交易参与者的增多有可能使得策略失效。

图 1 沪深 300 指数择时表现



图 2 行业轮动策略表现



分析师: 文巧钧，S0260517070001
0755-88286935
wenqiaojun@gf.com.cn
分析师: 安宁宁，S0260512020003
0755-23948352
ann@gf.com.cn
分析师: 罗 军，S0260511010004
020-87579006
lj33@gf.com.cn

相关研究:

考虑领先滞后关系的宏观因子择时策略	2018-07-02
基于条件随机场的周频择时策略:交易性择时策略研究之十三	2018-04-03
虚拟遗憾最小化应用于量化择时与交易	2017-07-06

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

目录索引

一、策略概述 4
（一）市场模式划分 4
（二）模式识别策略原理 5
二、指数择时策略 6
（一）随机森林算法 6
（二）样本内市场的模式划分方法 7
（三）随机森林模型表现 9
（四）交易策略表现 12
三、行业轮动策略 13
（一）策略原理 13
（二）行业择时策略表现 14
（三）行业轮动策略表现 16
四、总结 19

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图表索引

图 1: 市场模式划分示意图 4
图 2: 理想情况下根据市场模式划分的交易策略表现 5
图 3: 机器学习市场模式识别示意图 5
图 4: 随机森林示意图 7
图 5: 样本内市场模式划分示意图 8
图 6: 沪深 300 指数模式划分结果 9
图 7: 沪深 300 指数样本内模式识别表现 10
图 8: 沪深 300 指数样本外模式识别表现 11
图 9: 沪深 300 择时模型的特征重要性 11
图 10: 沪深 300 指数样本内择时表现 12
图 11: 沪深 300 指数样本外择时表现 13
图 12: 行业择时策略原理 14
图 13: 医药生物行业择时表现 15
图 14: 汽车行业择时表现 15
图 15: 行业轮动的 IC 17
图 16: 行业轮动策略样本内表现 17
图 17: 行业轮动策略样本外表现 18

表 1: 机器学习模型特征选择 6
表 2: 沪深 300 指数择时策略分年度表现 13
表 3: 行业指数择时策略表现 16
表 4: 行业轮动策略分年度表现 18

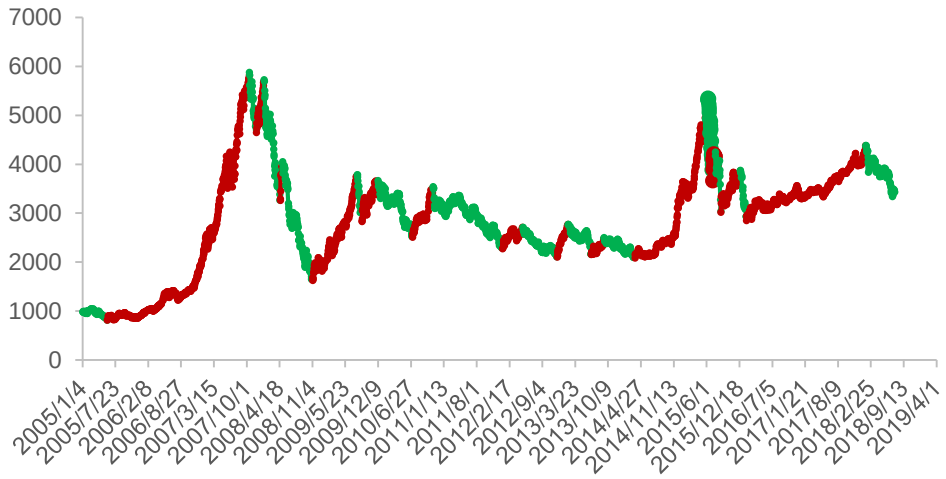
“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

一、策略概述

（一）市场模式划分

市场每时每刻都处于波动中，根据波动形态，可以将市场分为上涨模式和下跌模式。市场不断地在上涨模式和下跌模式之间切换。

图1：市场模式划分示意图



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

上图是对于沪深300指数上涨-下跌模式的一种划分，红色表示上涨模式，绿色表示下跌模式。这种划分的主要依据是把市场的主要转折点找出来，根据转折点的方向来判断模式。如果可以提前预判市场的模式，将获得丰厚的收益，如图2所示。

图1中上涨模式和下跌模式的划分依赖于事后的分析，不能直接从中盈利。从交易的角度来说，可以通过趋势交易系统从中获取一定的收益。但是趋势交易系统是有一定滞后的交易系统：上涨模式发生之后经过一段时间确认才会发出看多信号，上涨模式结束之后经过一段时间确认才会终止看多信号和发出看空信号。趋势系统的滞后对交易策略表现的影响巨大。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图2：理想情况下根据市场模式划分的交易策略表现

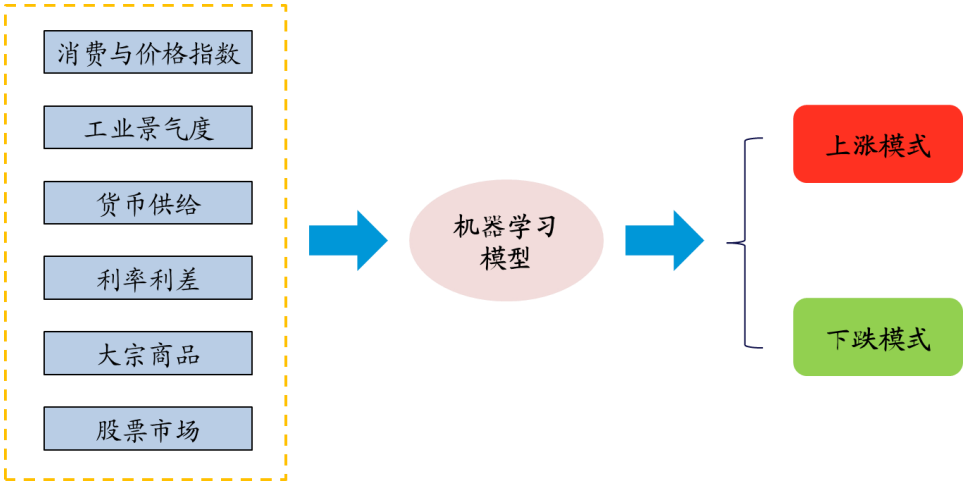


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（二）市场模式识别策略原理

本报告提出了一种通过机器学习方法识别市场模式的方法。该策略通过机器学习方法对历史的市场行情数据进行学习，建立起市场相关变量和市场模式的关系。与趋势交易系统相比，市场的上涨下跌模式不是由价格趋势来判断，而是通过机器学习模型进行判断。

图3：机器学习市场模式识别示意图



数据来源：广发证券发展研究中心

本报告中采用的机器学习模型的特征包括：工业景气度指标（PMI指数以及PMI指数的月度变化率）、消费与价格指数（CPI当月同比指数及CPI当月同比指数的月度变化率、PPI当月同比指数及PPI当月同比指数的月度变化率）、货币供给指数（M2

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

同比及M2同比指数的变化率）、大宗商品指数（上交所黄金现货价格和LME铜现货价格）、利率利差（中证国债3个月到期收益率、中证国债1年到期收益率、中证国债10年到期收益率、以及10年期国债到期收益率和3个月国债到期收益率之差）、股票市场数据（对于沪深300指数的模式识别模型中，股票市场数据包括沪深300指数周收益率、月收益率以及季收益率）。

表 1：机器学习模型特征选择

因子类型	因子指标	更新频率	数据来源
工业景气度	PMI	月	国家统计局
	PMI 变化率	月	PMI 衍生指标
消费与价格指数	CPI 当月同比	月	国家统计局
	CPI 当月同比变化率	月	CPI 衍生指标
	PPI 当月同比	月	国家统计局
	PPI 当月同比变化率	月	PPI 衍生指标
货币供给	M2 同比	月	中国人民银行
	M2 同比变化率	月	M2 同比衍生指标
大宗商品	上海金交所黄金现货	日	Wind
	LME 铜现货	日	Wind
利率利差	中债国债到期收益率 3 个月	日	中债估值中心
	中债国债到期收益率 1 年	日	中债估值中心
	中债国债到期收益率 10 年	日	中债估值中心
	国债收益率差 10 年期-3 月期	日	中债估值中心
股票市场	沪深 300 指数周收益率	日	Wind
	沪深 300 指数月收益率	日	Wind
	沪深 300 指数季收益率	日	Wind

数据来源：广发证券发展研究中心

二、指数择时策略

（一）随机森林算法

随机森林是一种集成学习方法，以决策树为基学习器。下图展示了一个简单的随机森林模型，由两个用于预测股价回报的决策树模型构成。第一个决策树模型根据流通市值、市盈率（PE）和股价的相对强弱（RSTR）来预测股票未来是高回报或者低回报。第二个决策树模型根据ROE来预测股票是高回报或者低回报。随机森林模型将两个决策树模型的分类结果进行简单的平均（集成）。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

如果某随机森林模型由K棵决策树构成，其中第k棵决策树预测样本$\boldsymbol{x}$属于类别c的概率为

$$p_k(y=c|\boldsymbol{x})$$

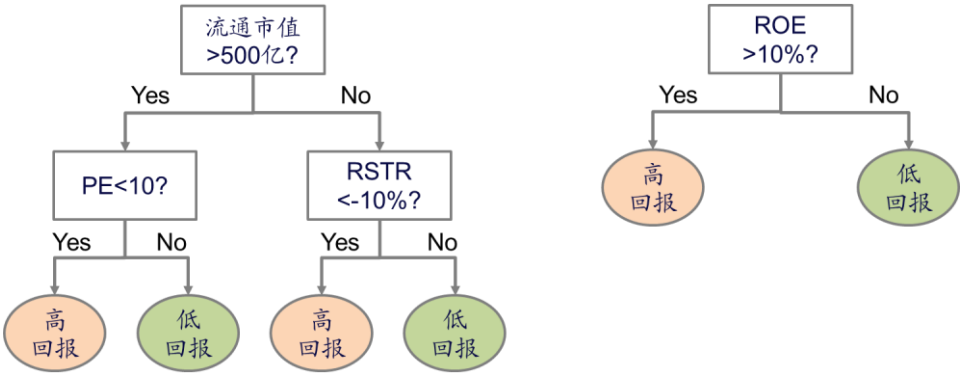
那么随机森林模型预测样本$\boldsymbol{x}$属于类别c的概率为

$$p(y=c|\boldsymbol{x})=\frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}p_k(y=c|\boldsymbol{x})$$

通过集成，随机森林模型可以获得比单棵决策树明显优越的性能。

假设单棵决策树的分类错误率为ϵ且不同决策树的分类错误率相互独立，则集成起来的随机森林的分类错误率小于$\exp(-0.5K(1-2\epsilon)^2)$。

图4：随机森林示意图



数据来源：广发证券发展研究中心

要获得好的集成效果，作为基学习器的决策树应该具有一定的准确度，并且具有多样性。随机森林从样本采样和特征采样两方面提高个体学习器的多样性。

样本采样又叫行采样，是指每次训练一棵新的决策树时，从训练样本总体中采样，获得训练单一决策树的样本。

特征采样又叫列采样，是指每次训练一棵新的决策树时，从全部特征中随机挑选部分特征。

通过样本采样和特征采样方法，每次用于训练一棵决策树时所采用的样本和特征与训练其他决策树都会有所差别，从而增加了决策树之间的多样性，可以使得随机森林模型具有较好的性能。

（二）样本内市场的模式划分方法

在训练机器学习模型之前，先按照特定的分析方法将不同的市场区间标记为上涨模式和下跌模式。本报告采用画折线的方式来标记市场区间。具体的方法是：

1）取指数的收盘价序列Cn（n=1，2，3，4，5，……），记第一个收盘价点

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

C1为第一个市场的拐点P0;

2）依次考察P0后的每个收盘价点Cn（n=2，3，4，5，……）：

2.1）考察P0至Cn中的最高点M是否满足$|R_2|>\eta|R_1|$且$|R_2|>\delta$，如果满足，则记M为第2个市场拐点P1，且方向向下，而点Cn为P1拐点的确认点，终止步骤2;

2.2）考察P0至Cn中的最低点M是否满足$|R_2|>\eta|R_1|$且$|R_2|>\delta$，如果满足，则记M为第2个市场拐点P1，且方向向上，而点Cn为P1拐点的确认点，终止步骤2;

其中，R_1为从收盘价P0至M的股价涨跌幅，R_2为从收盘价M至Cn的股价涨跌幅，η和δ为涨跌幅的阈值比例和阈值;

3）如果收盘价序列中最新确认的拐点Pi为方向向下的拐点，那么依次考察此后的收盘价点Cn是否满足：Pi至Cn中的最低点M是否满足$|R_2|>\eta|R_1|$且$|R_2|>\delta$，其中，R_1为从收盘价P0至M的股价涨跌幅，R_2为从收盘价M至Cn的股价涨跌幅。如果满足，则记M为第i+1个市场拐点P(i+1)，且方向向上，而点Cn为P(i+1)拐点的确认点，终止步骤3;

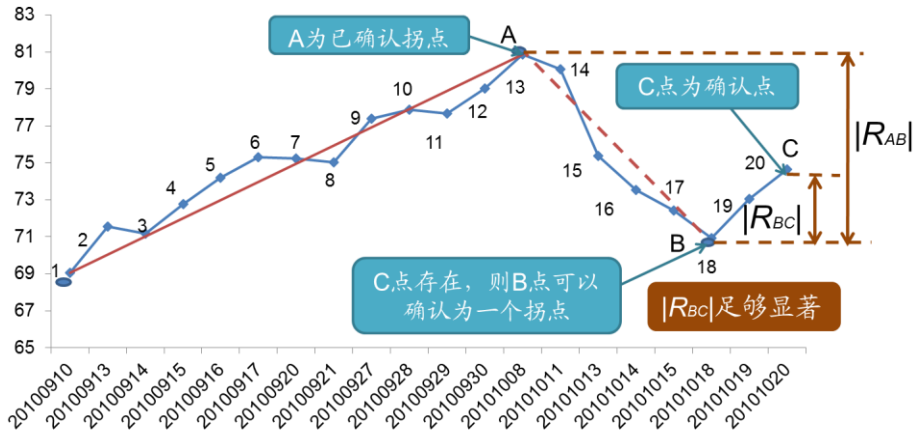
4）如果收盘价序列中最新确认的拐点Pi为方向向上的拐点，那么依次考察此后的收盘价点Cn是否满足：Pi至Cn中的最高点M是否满足$|R_2|>\eta|R_1|$且$|R_2|>\delta$，其中，R_1为从收盘价P0至M的股价涨跌幅，R_2为从收盘价M至Cn的股价涨跌幅。如果满足，则记M为第i+1个市场拐点P(i+1)，且方向向下，而点Cn为P(i+1)拐点的确认点，终止步骤4;

5）重复步骤3和步骤4，遍历完所有收盘价序列中的点，并将最后一个收盘价点记为最后一个拐点。

6）将识别出来的拐点连接起来，方向向上的拐点到方向向下的拐点之间的区间为上涨模式，方向向下的拐点到方向向上的拐点之间的区间为下跌模式。

如下图所示，蓝色的点1到点20为收盘价序列，点A为此前已经确认的一个方向向下的拐点，如果点B满足条件$|R_{BC}|>\eta|R_{AB}|$且$|R_{BC}|>\delta$，则可以将点B识别为一个方向向上的新的拐点。

图5：样本内市场模式划分示意图

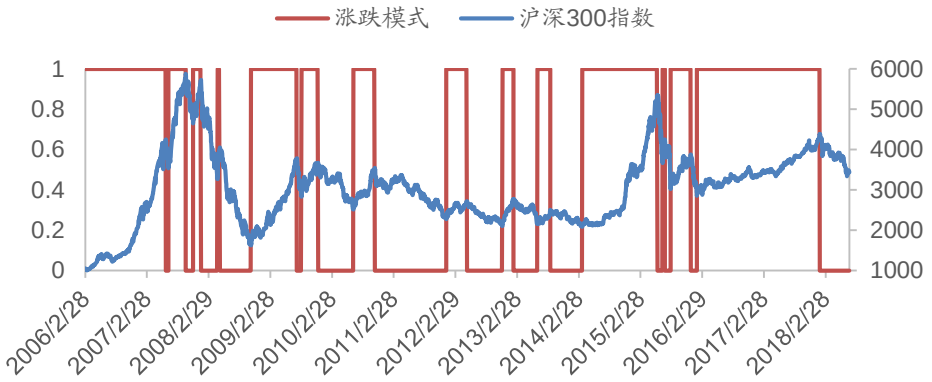


数据来源：广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

本报告中，我们取参数$\eta = 20\%$，$\delta = 0.15$，对沪深300指数的识别结果如下图所示。涨跌模式为1表示当前是上涨模式，涨跌模式为0表示当前是下跌模式。可见，该模式划分方法较好的识别出了市场的上涨和下跌走势。

图6：沪深300指数模式划分结果



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

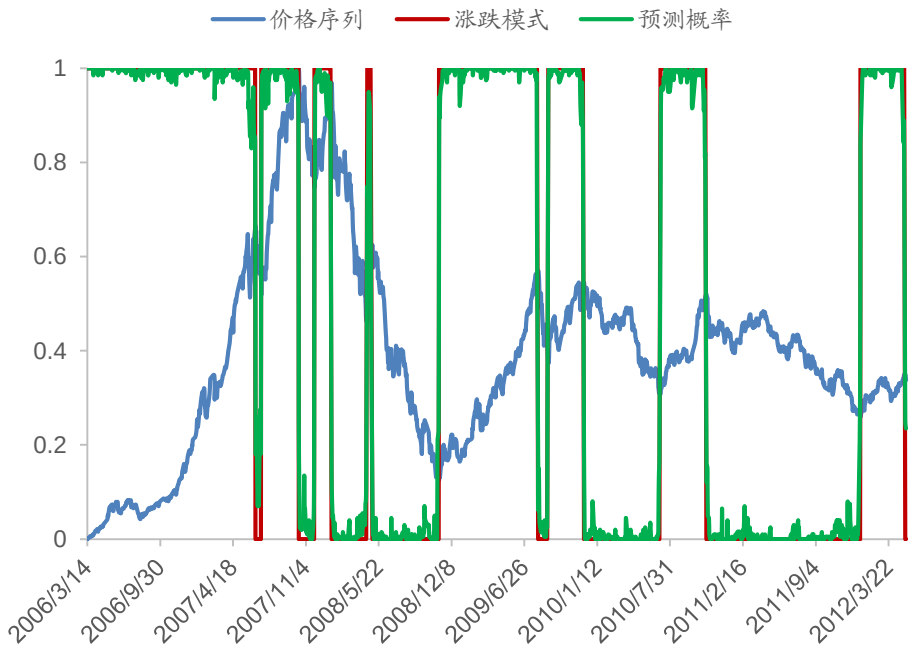
（三）随机森林模型表现

将整个样本区间分成两段，以2006年2月28日至2012年5月9日为样本内，2012年5月10日至2018年7月18日为样本外。按照划分好的涨跌模式，在样本内进行机器学习模型的训练，并用训练好的模型分别对样本内和样本外的行情进行上涨模式和下跌模式的划分。

模型对样本内行情的模式识别结果如下图所示。图中展示了沪深300指数的收盘价格序列、按照上一节所示的模式划分方法对沪深300指数的模式分段结果，以及随机森林模型的识别结果（“预测概率”表示随机森林模型认为当前行情是上涨模式的概率）。在这里，我们采用300棵决策树集成的随机森林进行分类。样本内分类结果表现不错。如果按照将上涨模式预测概率大于0.5的行情识别成上涨模式，将上涨模式预测概率小于0.5的行情识别成下跌模式，则分类准确率达到96.6%。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图7：沪深300指数样本内模式识别表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

模型对样本外行情的模式识别结果如下图所示。样本内分类结果表现一般，如果按照0.5的阈值识别成上涨模式和下跌模式，则分类准确率只有55.6%。但我们可以结合预测概率的值以及预测概率的变化方向进行市场模式的判断。

具体来说，策略的择时信号产生规则为：

1）如果上涨概率大于0.8，那么发出做多信号；

2）如果上涨概率小于0.2，那么发出做空信号；

3）如果上涨概率处于0.2到0.8之间，而且上涨概率超过了该概率的10日均线加2倍标准差，那么发出做多信号；

4）如果上涨概率处于0.2到0.8之间，而且上涨概率低于该概率的10日均线减2倍标准差，那么发出做空信号；

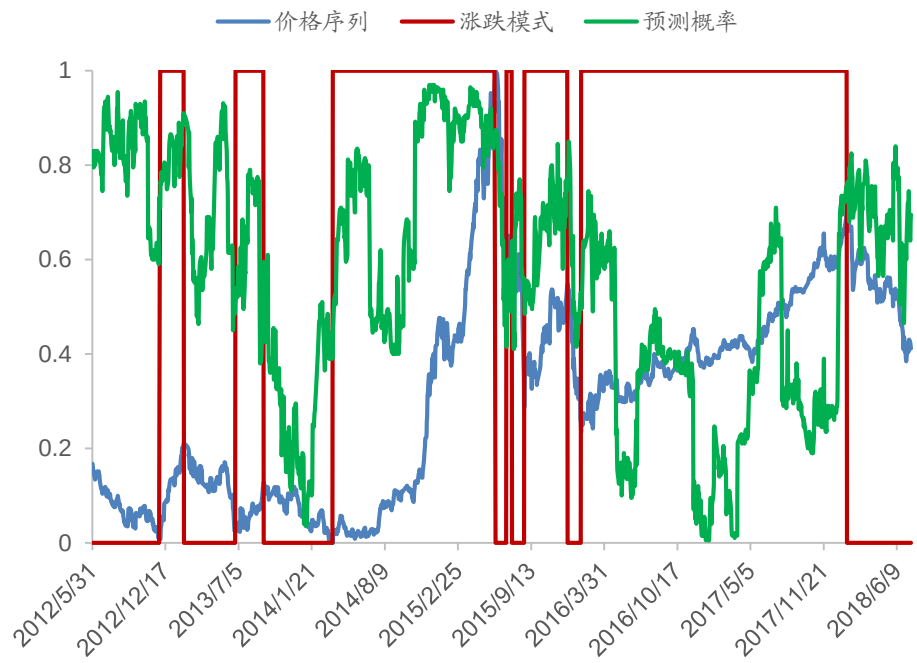
5）其他情况下，保持当前的持有头寸。

此外，通过设置止损来减小判断错误引发的亏损，本策略在单次交易浮盈亏回撤达到-15%时止损。

第4小节中的交易策略按照上述择时信号进行沪深300指数择时交易。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

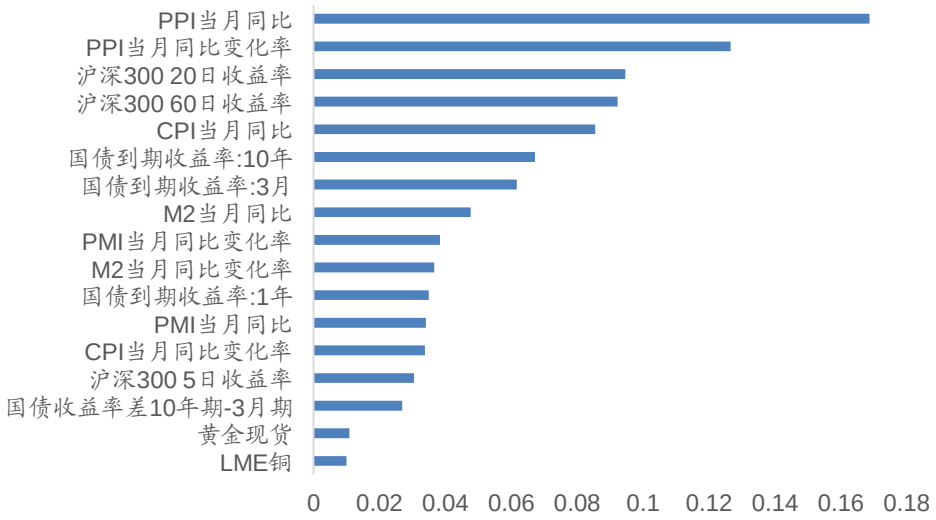
图8：沪深300指数样本外模式识别表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

随机森林模型在训练时，可以根据特征的使用情况来判断特征的重要性。在沪深300择时模型中，特征重要性如下图所示。其中最重要的特征为PPI当月同比、PPI当月同比变化率、沪深300指数20天收益率、沪深300指数60天收益率、以及CPI当月同比。LME铜价和黄金现货价格是相对不那么重要的特征。

图9：沪深300择时模型的特征重要性



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

（四）交易策略表现

根据上一节的交易信号产生规则，对沪深300指数进行择时交易。样本内择时的表现如下图所示：年化收益率181.0%，最大回撤-22.5%。由于机器学习模型是在样本内训练出来的，因此样本内的表现仅作为参考，择时模型的性能主要看样本外的表现。

图10：沪深300指数样本内择时表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

沪深300指数样本外择时的表现如下图所示：从2012年5月以来的择时年化收益率16.6%，最大回撤-24.8%。

样本外分年度的择时表现如表2所示。在整个样本外区间，沪深300指数的收益率为29.1%，而择时策略的收益率为133.2%，明显超过了指数的表现。而且择时策略的最大回撤不大。该择时策略平均每年交易12.6次，属于交易不频繁的交易策略。由于策略包含止损机制，本策略属于胜率较低、盈亏比较高的交易策略。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图11：沪深300指数样本外择时表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 2：沪深 300 指数择时策略分年度表现

年份	择时收益率	最大回撤	指数收益率	交易次数	胜率
2012 年 5 至 12 月	-9.3%	-20.9%	-5.1%	11	36.4%
2013	2.6%	-17.5%	-7.6%	13	46.2%
2014	39.0%	-13.9%	51.7%	13	38.5%
2015	43.2%	-20.3%	5.6%	13	61.5%
2016	22.2%	-20.5%	-11.3%	9	55.6%
2017	6.1%	-8.0%	21.8%	13	69.2%
2018 年 1 至 7 月	-2.9%	-15.6%	-14.9%	6	16.7%
全部样本外	133.2%	-24.8%	29.1%	78	48.7%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

三、行业轮动策略

（一）策略原理

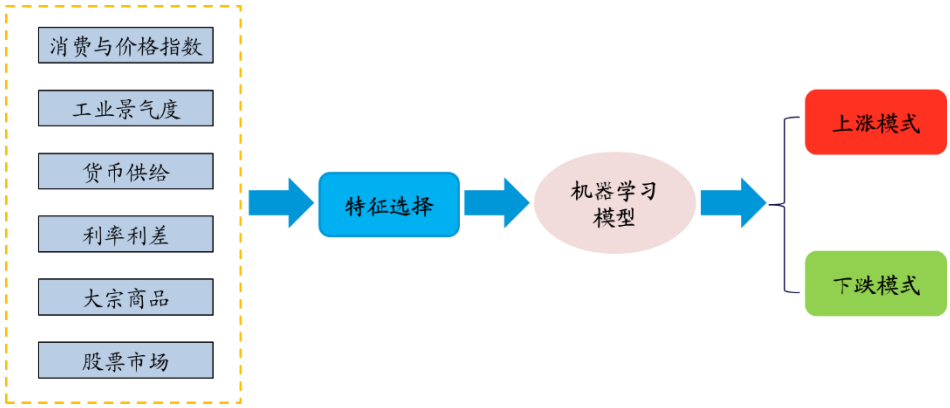
该交易策略可以用来进行行业指数的择时。在行业指数择时中，由于宏观数据对行业指数的影响不一，需要对每个行业分别建立模型，判断行业处于上涨模式或是下跌模式。

与沪深300模式识别模型类似，行业模式识别的模型采用的特征包括：工业景气度指标、消费与价格指数、货币供给指数、大宗商品指数、利率利差和股票市场数

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

据。由于不同行业的走势有相互影响，在行业模式识别模型中，股票市场数据包括28个行业指数的周收益率、月收益率以及季收益率，一共有84个股票市场的特征。由于所用特征较多，在随机森林模型训练前通过特征选择，选择相对重要的特征训练模型。

图12：行业择时策略原理



数据来源：广发证券发展研究中心

（二）行业择时策略表现

以2006年2月至2012年4月为样本内，分别对不同行业建立行业择时模型。按照上一节的交易策略，分别对不同行业进行样本外择时交易的测算，考虑到行业指数不能做空，择时时要么多头，要么空仓，并且考虑0.3%的交易成本。总体来看，行业指数择时表现不错。

下图展示的是申万医药生物行业择时的表现。从2012年4月以来，择时策略的累积收益率为371.5%，最大回撤为-18.4%。择时模型基本上把握到了医药生物指数从2012年至2015年的上涨模式，并且避开了主要的下跌阶段。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图13：医药生物行业择时表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

下图展示了申万汽车行业的择时表现。样本外的择时累积收益为147.9%，最大回撤为-24.8%，也明显跑赢了申万汽车指数。

图14：汽车行业择时表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

样本外测算中，28个申万一级行业分别进行择时交易的统计数据如下表所示。在这28个择时模型中，有27个行业的择时模型获得了正收益。大部分行业指数的择时策略跑赢了基准行业指数买入持有策略的表现，而且历史最大回撤都比持有行业指数明显减小。行业指数的平均累积收益为51.7%，而择时策略的平均累积收益为95.7%。平均每年，单个行业择时模型的交易次数为6.4次，交易频率较低。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

表 3：行业指数择时策略表现

行业	择时收益率	年化收益率	最大回撤	行业指数累积收益率	交易次数	胜率
交通运输	148.0%	16.2%	-22.5%	37.4%	43	53.5%
休闲服务	114.2%	13.4%	-26.1%	125.5%	43	51.2%
传媒	29.4%	4.4%	-61.4%	59.0%	42	38.1%
公用事业	85.4%	10.7%	-39.2%	30.1%	30	33.3%
农林牧渔	107.5%	12.8%	-30.2%	32.8%	38	57.9%
化工	44.5%	6.3%	-34.0%	48.5%	48	39.6%
医药生物	371.5%	29.2%	-18.4%	149.6%	24	66.7%
商业贸易	218.9%	21.1%	-18.1%	3.9%	30	60.0%
国防军工	12.0%	1.9%	-56.7%	18.3%	46	41.3%
家用电器	303.0%	25.9%	-21.0%	199.5%	31	67.7%
建筑材料	52.5%	7.2%	-20.1%	33.5%	44	56.8%
建筑装饰	1.9%	0.3%	-58.4%	37.2%	39	30.8%
房地产	21.6%	3.3%	-41.6%	40.8%	44	34.1%
有色金属	27.6%	4.1%	-45.5%	-16.0%	44	31.8%
机械设备	-9.5%	-1.6%	-50.7%	8.2%	47	34.0%
汽车	147.9%	16.2%	-24.8%	55.8%	34	52.9%
电子	24.1%	3.6%	-34.4%	112.6%	52	46.2%
电气设备	159.4%	17.1%	-26.3%	25.8%	31	64.5%
纺织服装	131.0%	14.8%	-23.6%	20.1%	42	57.1%
综合	42.5%	6.0%	-33.6%	8.4%	44	36.4%
计算机	79.9%	10.2%	-44.0%	153.4%	44	47.7%
轻工制造	155.6%	16.8%	-31.9%	56.6%	41	51.2%
通信	203.9%	20.2%	-27.3%	50.4%	34	58.8%
采掘	2.3%	0.4%	-27.8%	-49.6%	44	40.9%
钢铁	65.3%	8.7%	-33.8%	20.7%	45	40.0%
银行	8.8%	1.4%	-37.0%	46.1%	35	54.3%
非银金融	36.2%	5.2%	-40.3%	39.0%	45	42.2%
食品饮料	93.8%	11.6%	-34.2%	100.7%	33	42.4%
平均表现	**95.7%**	**11.7%**	**-34.4%**	**51.7%**	**39.9**	**47.6%**

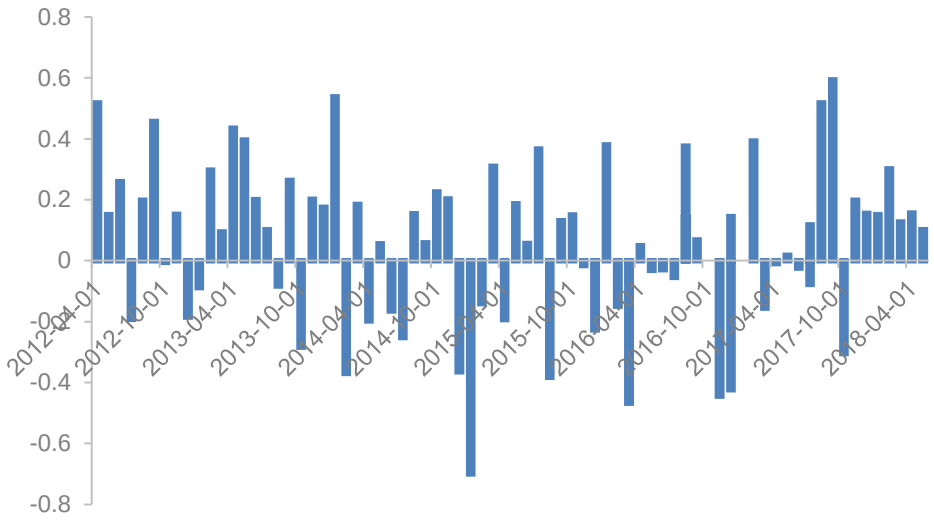
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（三）行业轮动策略表现

上节的实证分析表明行业模式识别模型用于行业择时，获得了不错的效果。实际上，行业的上涨概率与行业指数的未来表现具有一定的正相关性。与因子选股中IC的定义类似，本报告中计算了行业的上涨概率与行业指数的未来一个月收益率之间的截面相关系数（称为“行业轮动IC”）。行业上涨概率的行业轮动IC如下图所示，样本外的行业轮动IC为0.060，标准差为0.264。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图15：行业轮动的IC



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

根据行业上涨概率，本报告构建了行业轮动策略。该策略按月调仓，每次调仓时，选择行业的上涨概率最大的5个行业进行等权配置。实证分析表明，该行业轮动策略可以获得一定的超额收益。

行业轮动策略的样本内表现如下图所示。样本内的年化超额收益为16.0%。

图16：行业轮动策略样本内表现

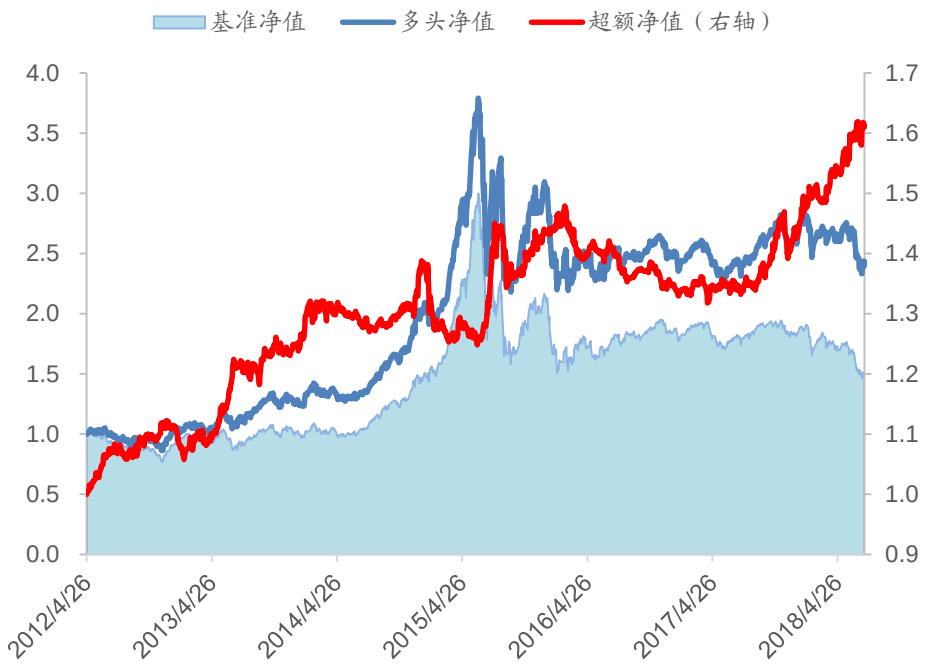


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

行业轮动策略在样本外的表现如下图所示。多头组合的收益净值（扣费后）是深蓝色的净值曲线；以28个行业指数的等权收益为基准，进行对冲之后的超额收益净值（扣费后）是红色的净值曲线。样本外的年化超额收益为8.2%，超额收益的最大回撤为-10.9%。

图17：行业轮动策略样本外表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

行业轮动策略的分年度表现如下图所示。从2012年4月以来，大部分年度都跑赢了基准指数（基准指数按照28个行业等权进行计算），只在2016年跑输了基准指数。2018年的前7个月，策略产生了12.2%的超额收益。按照月度调仓，行业轮动策略跑赢基准策略的胜率为64.0%，信息比为1.11。

表 4：行业轮动策略分年度表现

年份	超额收益率	超额年化收益率	最大回撤	多头收益率	基准收益率	换手率	胜率	信息比
2012 年 4 月后	11.5%	16.9%	-2.4%	1.9%	-8.8%	464.6%	71.4%	2.73
2013	12.2%	12.2%	-5.0%	27.9%	13.5%	730.4%	72.7%	1.66
2014	10.3%	10.3%	-3.9%	57.0%	42.2%	728.5%	63.6%	1.59
2015	4.1%	4.1%	-9.8%	48.9%	44.4%	626.7%	54.5%	0.44
2016	-6.0%	-6.0%	-9.4%	-17.7%	-12.4%	822.2%	50.0%	-1.20
2017	6.3%	6.3%	-5.2%	6.1%	-0.3%	724.5%	54.5%	1.01
2018 年 7 月前	12.2%	23.9%	-2.4%	-7.1%	-17.3%	341.8%	100.0%	2.72
样本外综合	61.0%	8.2%	-10.9%	147.1%	53.5%	4438.7%	64.0%	1.11

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

四、总结

本报告通过寻找行情序列的主要转折点，对市场指数的模式进行划分，将市场指数划分为上涨模式和下跌模式。在此基础上，通过机器学习方法，建立起宏观经济变量和市场变量与市场的上涨-下跌模式之间的关系。在实际交易中，可以通过机器学习模型对宏观经济变量和市场变量进行分析，预测市场处于上涨模式或者下跌模式。

策略在用于沪深300指数择时时，取得了不错的效果。样本外进行择时策略回测，从2012年5月以来的择时年化收益率16.6%，历史最大回撤-24.8%。

本报告分别基于不同的行业指数走势建立择时模型，对28个申万一级行业指数进行实证分析，结果表明绝大部分行业的择时表现良好。基于择时模型的行业轮动策略的样本外年化超额收益为8.2%，超额收益的历史最大回撤为-10.9%。

风险提示

本报告提出的机器学习择时交易策略基于历史数据进行回测，策略模型并非百分百有效，市场结构及交易行为的改变以及类似交易参与者的增多有可能使得策略失效。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

广发证券—行业投资评级说明

买入: 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。
持有: 预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%～+10%。
卖出: 预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入: 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。
谨慎增持: 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。
持有: 预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%～+5%。
卖出: 预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市
地址	广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 A 座 1401	深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层	上海浦东新区世纪大道 8 号国金中心一期 16 层
邮政编码	510620	518000	100045	200120
客服邮箱	gfyf@gf.com.cn			

免责声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）具备证券投资咨询业务资格。本报告只发送给广发证券重点客户，不对外公开发布，只有接收客户才可以使用，且对于接收客户而言具有相关保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。本报告的内容、观点或建议并未考虑个别客户的特定状况，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券股份有限公司认为可靠，但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且不予通告。

本报告旨在发送给广发证券的特定客户及其它专业人士。未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。